

0.1 线性算子的谱

定义 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A: D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 为闭线性算子.

(1) 若存在 $x_0 \in D(A) \setminus \{0\}$, 使得 $Ax_0 = \lambda x_0$, 则称 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为 A 的**特征值**, x_0 为 λ 对应的**特征元**.

(2) 称集合

$$\rho(A) \triangleq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (\lambda I - A)^{-1} \text{ 存在且 } (\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})\}$$

为 A 的**预解集**, $\rho(A)$ 中的元素称为 A 的**正则值**.

(3) 称 $\sigma(A) \triangleq \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ 为 A 的**谱集**, $\sigma(A)$ 中的元素称为**谱点**. 进一步划分:

(i) **点谱** $\sigma_p(A)$: λ 为特征值, 即 $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在;

(ii) **连续谱** $\sigma_c(A)$: $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, $R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$ 但 $\overline{R(\lambda I - A)} = \mathcal{X}$;

(iii) **剩余谱** $\sigma_r(A)$: $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, $\overline{R(\lambda I - A)} \neq \mathcal{X}$.



注 显然, 当 $\dim \mathcal{X} < \infty$ 时, 只有两种可能:

1. λ 是 A 的特征值;

2. $(\lambda I - A)^{-1}$ 作为矩阵存在, 即 $(\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$.

当 $\dim \mathcal{X} = \infty$ 时, 就可能会出现连续谱和点谱.

命题 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A: D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 为闭线性算子, 则 $\sigma_p(A), \sigma_c(A), \sigma_r(A)$ 两两无交, 并且满足

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A).$$



证明 Show/Hide Proof

由定义知 $\sigma_p(A), \sigma_c(A), \sigma_r(A)$ 两两无交是显然的.

设 $\lambda \in \sigma(A)$, 则 $\lambda \notin \rho(A)$, 即 $(\lambda I - A)^{-1} \notin \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 分两种情况:

(1) $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在. 则直接由定义 $\lambda \in \sigma_p(A)$.

(2) $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在. 记 $S = (\lambda I - A)^{-1}$, 其定义域为 $D(S) = R(\lambda I - A)$. 由于 $\lambda \notin \rho(A)$, S 不能属于 $\mathcal{L}(\mathcal{X})$. 因为 A 是闭算子, $\lambda I - A$ 也是闭算子, 从而其逆 S 是闭算子. 若 $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$, 则由 $\mathcal{X}$ 完备和命题????知 $D(S) = R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$ 是闭的. 于是由闭图像定理知 S 连续, 再由命题??知 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 矛盾! 故必有 $R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$. 此时根据值域是否稠密划分:

(i) 若 $\overline{R(\lambda I - A)} = \mathcal{X}$, 则 $\lambda \in \sigma_c(A)$;

(ii) 若 $\overline{R(\lambda I - A)} \neq \mathcal{X}$, 则 $\lambda \in \sigma_r(A)$.

故 $\lambda \in \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$. 因此 $\sigma(A) \subseteq \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$.

设 $\lambda \in \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$, 则

(1) 若 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 则逆不存在, 故 $\lambda \notin \rho(A)$, 即 $\lambda \in \sigma(A)$.

(2) 若 $\lambda \in \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$, 则逆存在但 $D(S) = R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$. 从而 $(\lambda I - A)^{-1} \notin \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 故 $\lambda \notin \rho(A)$, 即 $\lambda \in \sigma(A)$.

因此 $\sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A) \subseteq \sigma(A)$.

综上所述可知 $\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$.

□

例题 0.1 设 $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$, 算子 $A: u(t) \mapsto -\frac{d^2}{dt^2}u(t)$, 定义

$$D(A) = \{u \in \mathcal{X} \mid Au \in \mathcal{X}\},$$

则 $A: D(A) \rightarrow \mathcal{X}$ 为闭线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{(2n\pi)^2 \mid n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

证明 Show/Hide Proof

一方面, 对任意 $n = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$-\frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} \sin 2n\pi t \\ \cos 2n\pi t \end{pmatrix} = (2n\pi)^2 \begin{pmatrix} \sin 2n\pi t \\ \cos 2n\pi t \end{pmatrix},$$

故 $(2n\pi)^2 \in \sigma_p(A)$.

另一方面, 若 $\lambda \neq (2n\pi)^2$, 对任意 $f \in L^2[0, 1]$, 方程

$$\left(-\frac{d^2}{dt^2} - \lambda\right) u(t) = f(t)$$

有唯一解

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{C_n}{(2n\pi)^2 - \lambda} e^{2\pi i n t},$$

其中 $C_n = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i n t} dt$, $n \in \mathbb{Z}$. 易验证 $u \in D(A)$, 且

$$\|u\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{|C_n|^2}{|(2n\pi)^2 - \lambda|^2} \leq M_\lambda^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 = M_\lambda^2 \|f\|^2,$$

其中 $M_\lambda = \sup_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|(2n\pi)^2 - \lambda|} < \infty$.

□

例题 0.2 设 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, $A : u(t) \mapsto t \cdot u(t)$, 则 A 为有界线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_r(A) = [0, 1].$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\lambda \in [0, 1]$, 乘法算子 $(\lambda - t)^{-1}$ 为有界线性算子, 满足

$$\left\| \frac{1}{\lambda - t} x(t) \right\| \leq \sup_{t \in [0, 1]} \frac{1}{|\lambda - t|} \|x\|.$$

方程 $(\lambda - t)u(t) = 0$ 仅有零解. 又 $v \in R(\lambda I - A)$ 需满足 $v(\lambda) = 0$, 故 $1 \notin \overline{R(\lambda I - A)}$. 因此 $[0, 1] \subseteq \sigma_r(A) \subseteq \sigma(A) \subseteq [0, 1]$, 得证.

□

例题 0.3 设 $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$, $A : u(t) \mapsto tu(t)$, 则 A 为有界线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_c(A) = [0, 1].$$

证明 Show/Hide Proof

与上例类似, $1 \notin R(\lambda I - A)$, 因 $(\lambda - t)^{-1} \notin L^2[0, 1]$. $R(\lambda I - A)$ 中函数在 $t = \lambda$ 的任意小邻域外可取任意 $L^2[0, 1]$ 函数, 故 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2[0, 1]$.

□

0.1.1 Gelfand 定理

定义 0.2

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A : D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 为闭线性算子. **算子值函数** $R_\lambda(A) : \rho(A) \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 定义为

$$\lambda \mapsto (\lambda I - A)^{-1} \quad (\forall \lambda \in \rho(A)),$$

称为 A 的**预解式**.

♣

引理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, $\|T\| < 1$, 则 $(I - T)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}. \quad (1)$$

还有

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k.$$

该级数称为 **Neuman 级数**.

证明 Show/Hide Proof

对任意固定的 $y \in \mathcal{X}$, 定义映射 $S: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 为

$$x \mapsto y + Tx, \quad x \in \mathcal{X}.$$

对任意 $x, x' \in \mathcal{X}$, 由命题??有

$$\|Sx - Sx'\| = \|Tx - Tx'\| \leq \|T\| \|x - x'\|.$$

因为 $\|T\| < 1$, 所以 S 是压缩映射. 根据由推论??, S 存在唯一的不动点 $x \in \mathcal{X}$, 满足 $x = Sx = y + Tx$, 即 $x - Tx = y$, 亦即 $(I - T)x = y$. 这表明对每个 $y \in \mathcal{X}$, 方程 $(I - T)x = y$ 有唯一解 x , 因此 $I - T$ 是双射, 进而 $(I - T)^{-1}y = x$.

由上述证明知, 对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 存在唯一的 $x \in \mathcal{X}$, 使得 $(I - T)^{-1}y = x$, 从而 $x = y + Tx$, 取范数并利用命题??可得, 对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 有

$$\|x\| \leq \|y\| + \|T\| \|x\| \implies (1 - \|T\|) \|x\| \leq \|y\| \implies \|(I - T)^{-1}y\| = \|x\| \leq \frac{\|y\|}{1 - \|T\|}.$$

因此

$$\|(I - T)^{-1}\| = \sup_{\|y\| \leq 1} \|(I - T)^{-1}y\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

事实上, 由推论??知

$$(I - T)^{-1}y = x = \lim_{n \rightarrow \infty} S^n y = \sum_{k=0}^{\infty} T^k y, \quad \forall y \in \mathcal{X}.$$

即

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k.$$

□

推论 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, A 为 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 的闭线性算子, 则 $\rho(A)$ 是开集, 并且对 $\forall \lambda_0 \in \rho(A)$, 当 $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时有

$$R_{\lambda}(A) = [I + (\lambda - \lambda_0) R_{\lambda_0}(A)]^{-1} R_{\lambda_0}(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X}). \quad (2)$$

证明 Show/Hide Proof

任取 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 则

$$\lambda I - A = (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - A) = (\lambda_0 I - A) [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}].$$

当 $|\lambda - \lambda_0| < \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|^{-1} = \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时, 有

$$\|-(\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\| = |\lambda - \lambda_0| \cdot \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\| < 1,$$

则由引理 0.1 知 $B \triangleq [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则容易验证

$$(\lambda I - A)^{-1} = [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1} (\lambda_0 I - A)^{-1} = B R_{\lambda_0}(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X}),$$

故 $\lambda \in \rho(A)$, 因此 $\left(\lambda_0 - \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}, \lambda_0 + \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}\right) \subseteq \rho(A)$, 即 $\rho(A)$ 是开集. □

引理 0.2 (第一预解公式)

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, A 为 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 的闭线性算子, $\lambda, \mu \in \rho(A)$, 则

$$R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\mu - \lambda)R_\lambda(A)R_\mu(A). \quad (3)$$

证明 Show/Hide Proof

直接计算:

$$\begin{aligned} (\lambda I - A)^{-1} &= (\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)(\mu I - A)^{-1} \\ &= (\lambda I - A)^{-1}[(\mu - \lambda)I + \lambda I - A](\mu I - A)^{-1} \\ &= (\mu - \lambda)(\lambda I - A)^{-1}(\mu I - A)^{-1} + (\mu I - A)^{-1}. \end{aligned}$$

整理即得式(3). □

定理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, A 为 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 的闭线性算子, 预解式 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内是算子值解析函数. ♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 连续性: 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 由式(2)与(1), 当 $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{2\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时,

$$\|R_\lambda(A)\| \leq \|R_{\lambda_0}(A)\| \cdot \left\| [I + (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)]^{-1} \right\| \leq \frac{\|R_{\lambda_0}(A)\|}{1 - \|(\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)\|} \leq 2\|R_{\lambda_0}(A)\|.$$

结合第一预解公式得

$$\|R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)\| \leq |\lambda - \lambda_0| \cdot \|R_\lambda(A)\| \cdot \|R_{\lambda_0}(A)\| \leq 2\|R_{\lambda_0}(A)\|^2 |\lambda - \lambda_0| \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \lambda_0).$$

(2) 可微性: 由第一预解公式和 $R_\lambda(A)$ 的连续性知

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} = - \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} R_\lambda(A) \cdot R_{\lambda_0}(A) = -(R_{\lambda_0}(A))^2.$$

故 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内解析. □

定理 0.2

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $\sigma(A) \neq \emptyset$. 并且当 $|\lambda| > \|A\|$ 时, 有

$$R_\lambda(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} A^n, \quad \|R_\lambda(A)\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|A\|}. \quad (4)$$

注 因为有界线性算子必是闭的, 所以 $\sigma(A)$ 是良定义的.

证明 Show/Hide Proof

反证法: 若 $\rho(A) = \mathbb{C}$, 则由定理 0.1 知 $R_\lambda(A)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析. 当 $|\lambda| > \|A\|$ 时, 有 $\left\| \frac{A}{\lambda} \right\| = \frac{\|A\|}{|\lambda|} < 1$. 从而由引理 0.1 知其 Neuman 级数展开为

$$R_\lambda(A) = (\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} A^n,$$

且

$$\|R_\lambda(A)\| = \frac{1}{|\lambda|} \left\| \left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \right\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \frac{1}{1 - \left\| \frac{A}{\lambda} \right\|} = \frac{1}{|\lambda| - \|A\|}.$$

故 $\|R_\lambda(A)\|$ 在复平面上有界, 不妨设 $\|R_\lambda(A)\| \leq M, \forall \lambda \in \mathbb{C}$, 其中 $M > 0$.

任取 $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$, 定义数值解析函数

$$u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A)), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

从而由命题??知

$$|u_f(\lambda)| = |f(R_\lambda(A))| \leq \|f\| \cdot \|R_\lambda(A)\| \leq M \|f\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

由Liouville 定理, $u_f(\lambda)$ 为常值函数, 故 $R_\lambda(A)$ 为常值算子, 与第一预解公式矛盾!

□

定义 0.3 (谱半径)

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 称数

$$r_\sigma(A) \triangleq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

为 A 的谱半径.

♣

命题 0.2

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $r_\sigma(A) \leq \|A\|$.

♣

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, 若 $|\lambda| > \|A\|$, 则 $\left\| \frac{A}{\lambda} \right\| = \frac{\|A\|}{|\lambda|} < 1$. 由引理知 $\left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 于是容易发现 $(\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 即 $\lambda \in \rho(A)$, 故 $\lambda \notin \sigma(A)$. 因此 $|\lambda| \leq \|A\|, \forall \lambda \in \sigma(A)$. 进而 $r_\sigma(A) \leq \|A\|$.

□

定理 0.3 (Gelfand 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则

$$r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (5)$$

♡

注 上述定理结论可推广到一般 Banach 代数.

证明 Show/Hide Proof

首先, 由(4)式与 Cauchy-Hadamard 收敛半径公式, 当 $|\lambda| > \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 时, $R_\lambda(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 故再由命题 0.2 知

$$r_\sigma(A) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (6)$$

记 $a \triangleq r_\sigma(A)$, 任取 $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$, 定义 $u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A))$, 其在 $|\lambda| > a$ 解析, 且有 Laurent 展开

$$u_f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} f(A^n).$$

由 Laurent 展开收敛半径性质, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}} |f(A^n)| < \infty,$$

即 $\left| f\left(\frac{A^n}{(a+\varepsilon)^{n+1}}\right) \right|$ 对任意 $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$ 有界. 由共鸣定理, 存在常数 $M > 0$, 使得

$$\frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}} \|A^n\| \leq M,$$

故 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a + \varepsilon$. 由 ε 的任意性,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a. \quad (7)$$

结合(6)与(7)得 $r_\sigma(A) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$.

另一方面, 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda^n I - A^n = (\lambda I - A)P_\lambda(A) = P_\lambda(A)(\lambda I - A)$, 其中 $P_\lambda(A) = \sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} A^{n-j}$. 若 $\lambda^n \in \rho(A^n)$, 则 $\lambda \in \rho(A)$, 故 $\lambda \in \sigma(A) \implies \lambda^n \in \sigma(A^n)$, 即 $|\lambda|^n \leq \|A^n\|$, 得

$$r_\sigma(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (8)$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 存在, 且等于 $r_\sigma(A)$.

□

0.1.2 例子

例题 0.4 在空间 l^2 上定义右推移算子 A :

$$A : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots).$$

则该算子的谱满足:

$$\sigma_p(A) = \emptyset, \quad \sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}, \quad \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

由 $\|A\| = 1$, 结合 Gelfand 定理可得

$$\sigma(A) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

可验证 A 的共轭算子为 $A^* : l^2 \rightarrow l^2$, 且

$$A^*x = (x_2, x_3, \dots, x_{n+1}, \dots).$$

对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$((\lambda I - A)x, y) = (x, (\bar{\lambda}I - A^*)y), \quad \forall x, y \in l^2,$$

由此推得

$$\overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*).$$

(1) 证明 $\sigma_p(A) = \emptyset$. 设 $(\lambda I - A)x = 0$, 则 $\lambda x_n = x_{n-1}$, $n \geq 2$, $\lambda x_1 = 0$. - 若 $\lambda \neq 0$, 则 $x = 0$; - 若 $\lambda = 0$, 则 $x = 0$. 因此 $(\lambda I - A)^{-1}$ 恒存在, 故 $\sigma_p(A) = \emptyset$.

(2) 证明 $\sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}$, $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$. 只需验证:

$$|\lambda| < 1 \implies \overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\},$$

$$|\lambda| = 1 \implies \overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}.$$

求解方程 $(\bar{\lambda}I - A^*)x = 0$, 得 $\bar{\lambda}x_n = x_{n+1}$, 即 $x_{n+1} = \bar{\lambda}^n x_1$, $n = 1, 2, \dots$. - 当 $|\lambda| < 1$ 时, $N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{c(1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \mid c \in \mathbb{C}\}$, 故 $N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\}$, $R(\lambda I - A)$ 在 l^2 中不稠密, 即 $\lambda \in \sigma_r(A)$, 因此 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\} \subseteq \sigma_r(A)$. 结合 $\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}$ 得该部分结论. - 当 $|\lambda| = 1$ 时, $x = x_1(1, \bar{\lambda}, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \notin l^2$, 故 $N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}$, 即 $R(\lambda I - A)$ 在 l^2 中稠密. 结合 $\lambda \in \sigma(A)$, 得 $\lambda \in \sigma_c(A)$.

□

定义 0.4

设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间, 算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 若满足 $A^* = A$, 即

$$(Ax, y) = (x, Ay), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}. \quad (9)$$

则称 A 为对称算子.

定义 0.5

设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间, 算子 $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 若满足

$$(Ux, Uy) = (x, y), \forall x, y \in \mathcal{X}, \quad R(U) = \mathcal{X}. \quad (10)$$

则称 U 为酉算子.

命题 0.3

设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 为对称算子, 则 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$, 且 $\sigma_r(A) = \emptyset$.

证明 Show/Hide Proof

由对称算子定义, $(Ax, x) \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathcal{X}$. 设 $\lambda = a + ib, b \neq 0$, 先证 $\lambda I - A$ 存在有界逆.

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(aI - A)x\|^2 + b^2\|x\|^2. \quad (11)$$

因此 $N(\lambda I - A) = \{0\}$, 即 $\lambda I - A$ 为单射.

下证 $\lambda I - A$ 为满射, 即 $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$. 首先证明 $R(\lambda I - A)$ 是闭集. 设 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$, 满足 $(\lambda I - A)x_n = y_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$, 由式(11)得

$$\|(\lambda I - A)(x_n - x_m)\|^2 \geq b^2\|x_n - x_m\|^2,$$

故 $\{x_n\}$ 为 $\mathcal{X}$ 中 Cauchy 列, 设 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则

$$y_n = (\lambda I - A)x_n \rightarrow (\lambda I - A)x = y,$$

因此 $R(\lambda I - A) = \overline{R(\lambda I - A)}$, 即值域闭.

再证 $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$. 设 $y \in R(\lambda I - A)^\perp$, 则 $((\lambda I - A)x, y) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$. 由 A 对称, 得 $(x, (\bar{\lambda}I - A)y) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$, 故 $(\bar{\lambda}I - A)y = 0$, 即 $y \in N(\bar{\lambda}I - A)$. 将式(11)中 λ 替换为 $\bar{\lambda}$, 得 $N(\bar{\lambda}I - A) = \{0\}$, 故 $y = 0$, 即 $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$.

综上 $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$, 由 Banach 逆算子定理, $\lambda I - A$ 存在有界逆, 即 $\lambda \notin \sigma(A)$, 故 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$.

设 $\lambda \in \sigma(A)$ 且 $\lambda \notin \sigma_p(A)$, 则 $N(\lambda I - A) = \{0\}$, 此时

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = N(\lambda I - A) = \{0\},$$

即 $R(\lambda I - A)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 故 $\lambda \in \sigma_c(A)$, 因此 $\sigma_r(A) = \emptyset$.

□

命题 0.4

设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间, $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 为酉算子, 则 $\sigma(U) \subseteq S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi]\}$, 且 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

证明 Show/Hide Proof

由酉算子定义, $\|Ux\|^2 = \|x\|^2$, 故 U 为单射, 且 $\|U\| = 1$, 因此 $\sigma(U) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}$. 又 U 满射, 由 Banach 逆算子定理, U 存在有界逆 U^{-1} 且 $\|U^{-1}\| = 1$.

若 $|\lambda| < 1$, 则

$$\lambda I - U = -U(I - \lambda U^{-1}). \quad (12)$$

因 $\|\lambda U^{-1}\| = |\lambda| \cdot \|U^{-1}\| = |\lambda| < 1$, 故 $I - \lambda U^{-1}$ 存在有界逆, 因此 $\lambda I - U$ 存在有界逆, 且

$$(\lambda I - U)^{-1} = (I - \lambda U^{-1})^{-1}U^{-1},$$

即 $\lambda \notin \sigma(U)$, 故 $\sigma(U) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$.

设 $\lambda \in \sigma(U)$ 且 $\lambda \notin \sigma_p(U)$, 则 $N(\lambda I - U) = \{0\}$, 此时

$$R(\lambda I - U)^\perp = N(\bar{\lambda}I - U^{-1}) = N(\lambda I - U) = \{0\},$$

即 $R(\lambda I - U)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 故 $\lambda \in \sigma_c(U)$, 因此 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

□

例题 0.5 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, 求证: $\mathcal{L}(\mathcal{X})$ 中可逆 (存在有界逆) 算子集是开的.

例题 0.6 设 A 是闭线性算子, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \sigma_p(A)$ 两两互异, 又设 x_i 是对应于 λ_i 的特征元 ($i = 1, 2, \dots, n$). 求证: $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是线性无关的.

例题 0.7 在双边 l^2 空间上, 考察右推移算子

$$A : x = (\dots, \xi_{-n}, \xi_{-n+1}, \dots, \xi_{-1}, \xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}, \xi_n, \dots) \in l^2 \mapsto Ax = (\dots, \eta_{-n}, \eta_{-n+1}, \dots, \eta_{-1}, \eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}, \eta_n, \dots),$$

其中 $\eta_m = \xi_{m-1} (m \in \mathbb{Z})$. 求证: $\sigma_c(A) = \sigma(A) =$ 单位圆周.

例题 0.8 在 l^2 空间上, 考察左推移算子

$$A : (\xi_1, \xi_2, \dots) \mapsto (\xi_2, \xi_3, \dots).$$

求证: $\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}$, $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$, 并且 $\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A)$.